

Exercice 1 : Un équivalent de $e^{1/(x+1)} - e^{1/x}$.

En utilisant l'égalité des accroissements finis, déterminer un équivalent simple quand $x \rightarrow +\infty$ de $x \mapsto e^{1/(x+1)} - e^{1/x}$.

Source : Exercice 9.7 page 160, Freslon MPSI / Chiolo page 242

Exercice 2 : Limite de $u_{n+1} = \frac{1}{2}\cos(u_n)$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2}\cos(u_n)$$

1. Démontrer qu'il existe un unique réel l tel que $l = \frac{1}{2}\cos(l)$. Montrer que $l \in [0, 1]$.
2. Montrer que u_n tend vers l quand n tend vers $+\infty$.

Source : Exercice 9.7 page 156, Freslon MPSI / Chiolo page 242

Exercice 3 : Différentiabilité de $(x, y) \mapsto \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$.

Soient I un intervalle ouvert non vide et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ à laquelle on associe la fonction $\varphi : I^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} \frac{f(y)-f(x)}{y-x} & \text{si } y \neq x \\ f'(x) & \text{si } y = x \end{cases}$$

1. Montrer que φ est continue sur I^2 et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I^2 \setminus \Delta$, où on a noté $\Delta = \{(x, x) | x \in I\}$.
2. Dans le cas où f est deux fois dérivable en un point $a \in I$, montrer que φ est différentiable en (a, a) .

Source : Exercice 23.5 page 346, Rombaldi exercice

Exercice 4 : TAF et déterminant.

Soient f, g, h trois fonctions à valeurs réelles, continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$ et φ la fonction définie sur $[a, b]$ par :

$$\varphi(x) = \det \begin{pmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ f(a) & g(a) & h(a) \\ f(b) & g(b) & h(b) \end{pmatrix}$$

Montrer qu'il existe un réel $c \in]a, b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$. Quels résultats obtient-on pour $h(x) = 1$?

Source : Exercice 9.7 page 282, Rombaldi Éléments d'analyse réelle

Exercice 5 : Prolongement par continuité et IAF.

Soit f une fonction dérivable de $]0, 1[$ dans $\mathbb{R}$ de dérivée bornée. Montrer que f se prolonge par continuité en 0 et en 1.

Source : Exercice 9.10 page 283, Rombaldi Éléments d'analyse réelle

Autre idées : Exercices 11.11 et 11.12 page 340, Ellipses MPSI